烽智安新

基于具身智能的全场景智慧消防领航者

城市末端消防“最后一公里”守护者

焱盾智创（中央民族大学）

目录

01 项目背景与痛点

02 产品介绍

03 商业模式

04 市场与实战

05 政策与社会价值

01

项目背景与痛点

直面城市消防治理困局

触目惊心的消防数据与核心痛点

居住场所火灾致亡占比

> 70%

超七成的火灾死亡事故发生在居住场所，安全隐患不容忽视

复杂场景处置成功率

< 30%

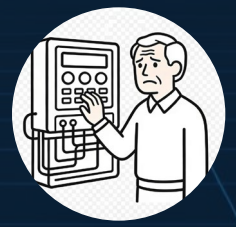
高层建筑、地下空间，传统手段处置难度极大

痛点一：通道受限

老旧小区通道狭窄、高层建筑电梯受限、地下空间信号遮挡，救援力量难以抵达。

痛点二：灭火困难

锂电池复燃难以根除、地下火源定位困难，传统手段失效。



痛点三：使用门槛

社区安保队伍老龄化严重，专业装备操作复杂，导致初期火灾无法有效处置。

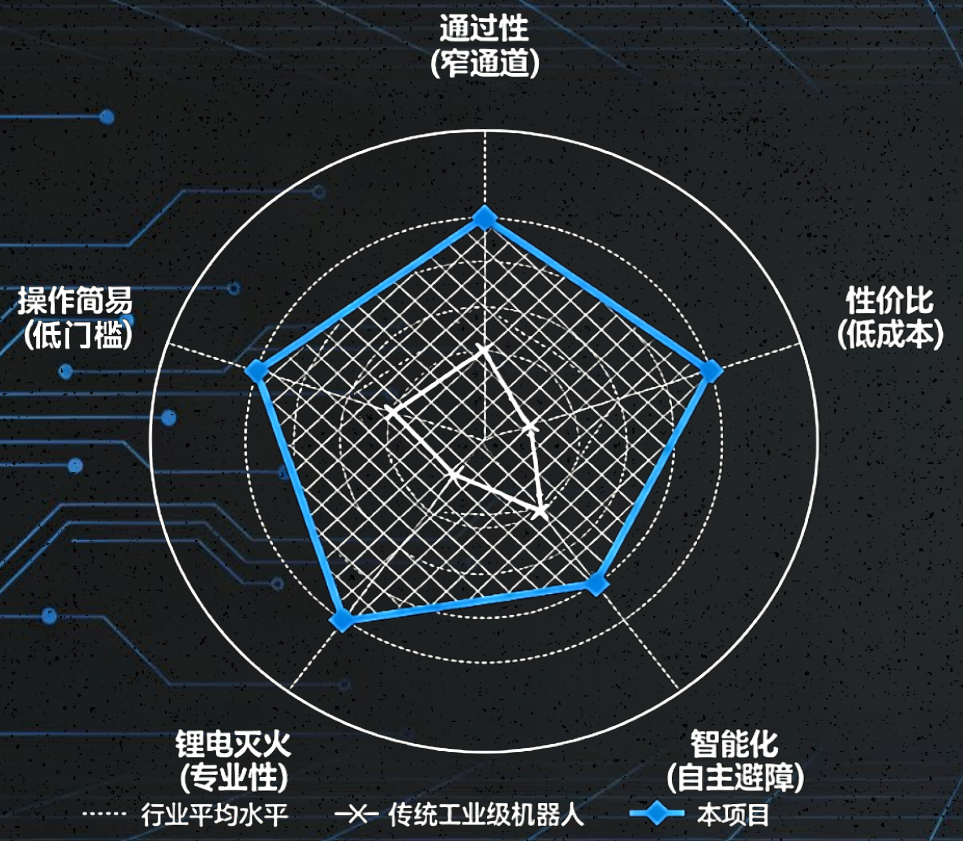
数据来源：国家消防救援局、应急管理部

02

产品介绍

智能机器人的优势所在

核心装备：极致空间穿透力，全地形畅行无阻



数据来源：国家消防救援局、应急管理部

自主知识产权结构创新

搭载可折叠履带机构，非作业宽度仅**76cm**，折叠后可轻松通过电梯及狭窄巷道，解决传统机器人“进不去”的痛点。

IP67级全地形防护

采用**6061铝合金机身**，具备防潮防刮特性，可在-20℃至60℃极端温差下稳定运行，适应各种恶劣环境。

全场景无障碍覆盖

适配老旧小区、地下车库、博物馆等空间受限场景，实现全地形畅行。

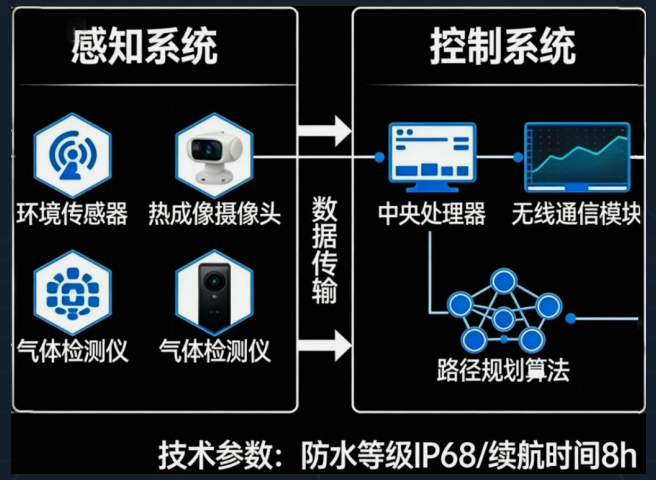
技术底座：三重感知阵列，AI算法实现精准决策

主控单元

- 选用**STM32F407ZGT6微控制器**
- 依托其内置的ARM Cortex-M4内核与168MHz的主频算力，能够高效处理16路ADC采集与8路PWM输出
- 将指令控制延迟压降至**500μs**以内

感知阵列

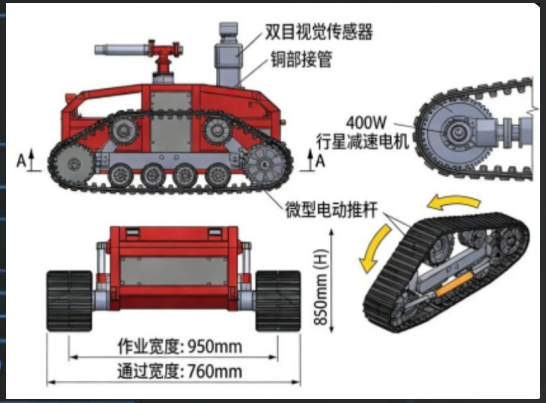
- 融合**声学、光学、静电**三重传感器
- 红外热像仪测1500℃火源
- **8种**有毒气体探测



算法引擎

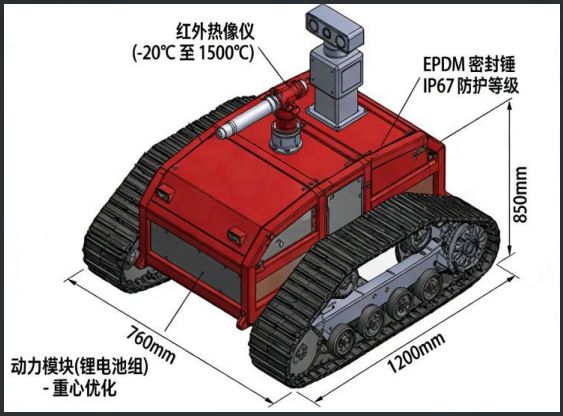
- TDOA定位算法：抗干扰，定位误差**≤10cm**
- YOLOv8火情识别：还原率高达**98%**
- LSTM预警模型：提前**3-5分钟**预警

专项克星：多场景精准防控



狭窄空间通行能力

微型电动推杆驱动，通过宽度仅为 760cm，适配客梯、窄巷、等**极端狭窄空间**，实现对多场景的覆盖



极端环境生存能力

搭载超广量程**红外热像仪**，具备浓烟环境下的**火源定位能力**。采用 EPDM 工业级密封，**防护等级**达 IP67，确保稳定作业。

锂电池热失控应对

配备**石墨烯复合阻燃介质**，有效破解锂电池复燃难题，实现灭火。

人机协作：零基础全民易用

移动端操作：三步极速响应

- **微信小程序**即开即用，无需下载安装
- 一键启动、远程查看、紧急求助，**三步完成**核心操作
- 支持**远程协助**，客服在线指导，降低操作门槛

智能语音操控：嘈杂环境精准识别

- 具备超强抗噪能力
- 支持基础语音指令

03

商业模式与生态

走可持续发展之路

模式转型：FaaS消防即服务＋多元盈利

消防服务

技术服务

多元盈利

核心模式：年费订阅制

替代传统硬件买断，用户支付**年费**即可享受设备使用权、维保、耗材及保险的一站式全包服务。

灵活定价策略

老旧小区：1.5-2万元/年
新能源园区：0.7-0.85万元/年
特殊场景定制：2-3万元/年

多元化盈利拓展

除基础订阅外，通过技术服务、数据咨询报告及电商代销模式，构建**多层次的收入结构**。

渠道布局与场景渗透：线上线下融合，快速渗透目标市场

全域线上引流

- **社交媒体矩阵：**微信、微博、抖音科普引流
- **私域转化：**小程序直连，实现一键下单闭环

多维线下渗透

- **政企直销：**街道办、园区管委会集中采购
- **经销网络：**发展区域经销商，快速覆盖市场
- **体验终端：**设立品牌专卖店，强化产品体验

重点覆盖场景

聚焦**高需求**区域：老旧社区、地下车库、新能源园区、博物馆等等

协同生态：构建BUC协同生态，打造核心竞争力

生态协同

构建“大学实验室算法研发+上游企业硬件生产+社区/园区场景验证”的BUC协同生态，实现**技术、生产和市场**的结合。

核心优势差异化对比（竞品差异化）

对比维度	行业竞品	烽智安新
核心算法	单一PID/TDOA	PID+YOLO+LSTM三重算法
传感器配置	1-2种常规传感器	声学+光学+静电三重探测
价格区间	9000-28500元/台	订阅费15000-20000元/台
适配场景	单一工业/森林	社区/新能源/文物/多场景

融资规划与资金用途

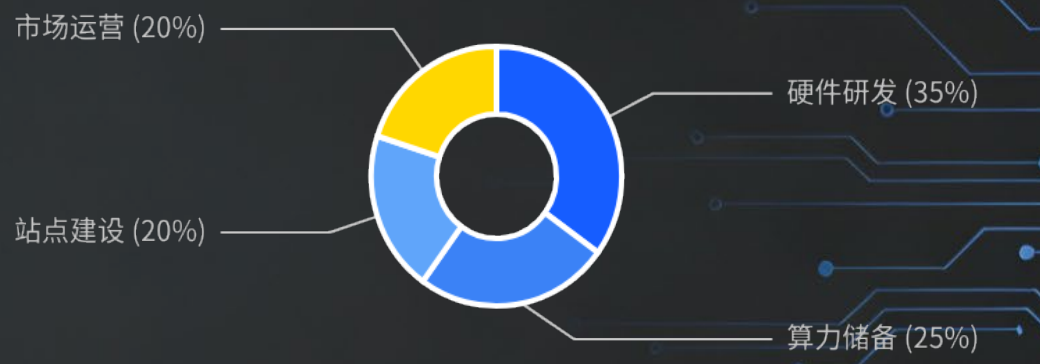
初始注册资本规划

350 万元 (RMB)

资金测算依据与核心用途：

- 基于具身智能消防机器人开发成本的精细化测算
- 覆盖前期模具开发、模块测试、传感器采购及算力租赁
- 确保产品从原型到量产的关键技术突破

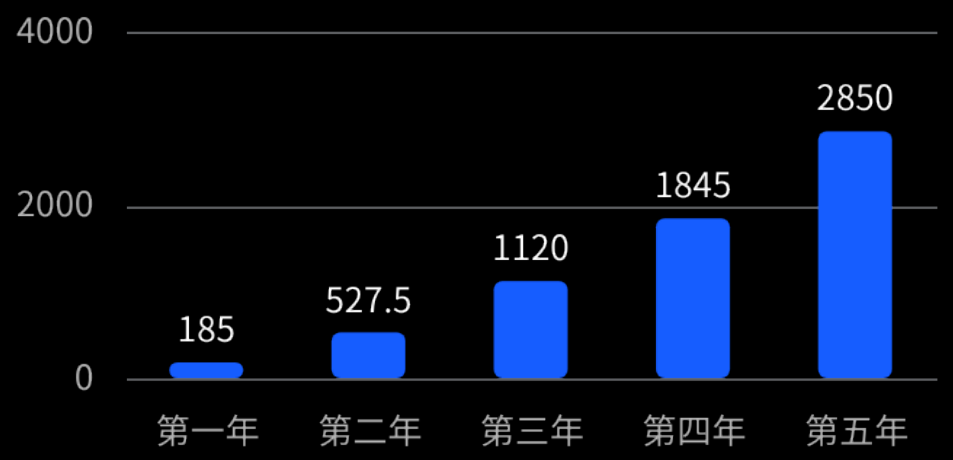
资金用途分配明细



- 硬件研发 (35%)：76cm折叠底盘模具、石墨烯模块、高能电池适配
- 算力储备 (25%)：算力中心租赁、视觉训练数据集、感知算法优化
- 站点建设 (20%)：核心网格站点租赁、租赁样机首批物料
- 市场运营 (20%)：供应链预付金、核心团队薪酬

财务预测与投资回报分析

五年营业收入预测 (万元)



收入结构转型：

从初期硬件销售与FaaS订阅并重，逐步过渡到以FaaS订阅和数据增值服务为核心的稳定现金流结构。

核心财务指标综合评价

财务净现值 (NPV) 528.6 万元	内含报酬率 (IRR) 32.4%
动态投资回收期 2.92 年	盈亏平衡点 (年营收) 720 万元

关键财务比率趋势分析（第一年→第五年）

销售净利率：-50.8% → 24.7%
FaaS模式显著释放利润，盈利能力逐年增强。

资产负债率：32.6% → 20.9%
财务结构持续优化，抗风险能力提升。

净资产收益率 (ROE)：转正 → 32.2%
投资回报水平优异，从第二年开始持续盈利。

04

市场与实战

从蓝图到现实的验证

市场规模与落地验证

市场空间

智慧消防行业市场规模3000亿元

城市末端消防蓝海，目标场景年需求量超**20万台**，市场潜力巨大。

落地成果

4个标杆项目

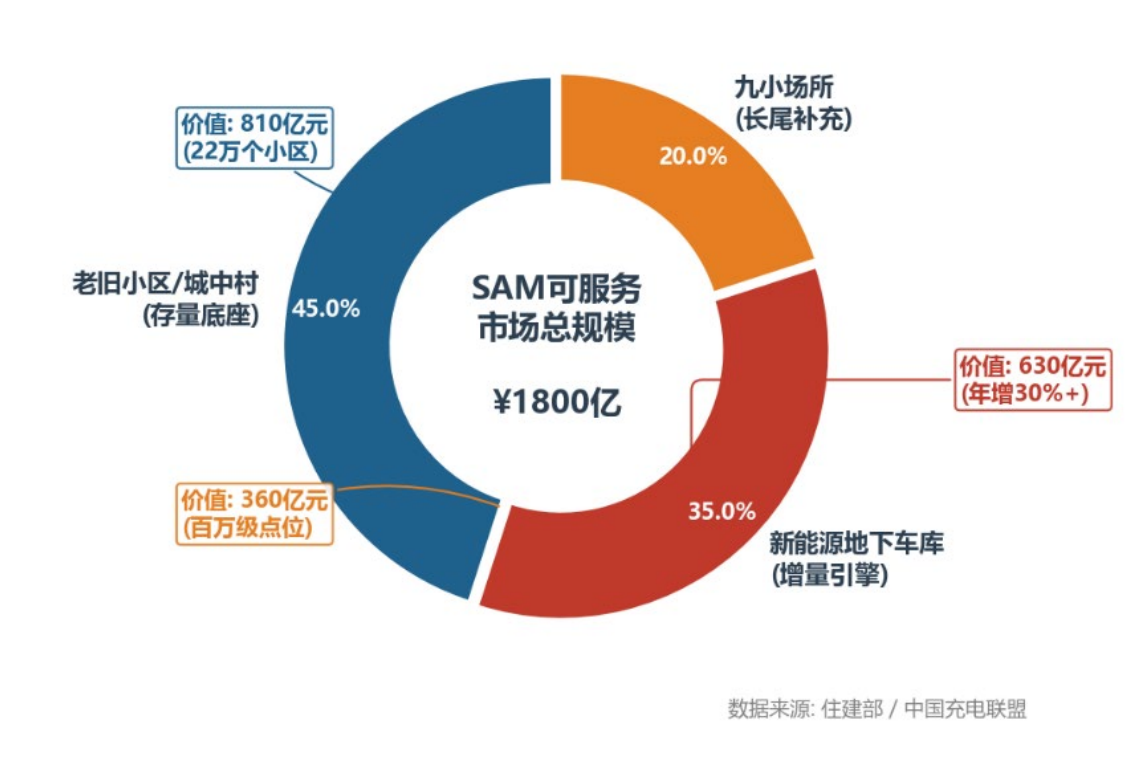
北京海淀3个试点社区+新能源园区；累计完成**20次**模拟火情处置，成功率**95%**。

客户反馈

成本-40% | 响应 3min

物业端运维成本显著降低**40%**，火情响应时间从15分钟大幅压缩至**3分钟**。

千亿级蓝海市场：精准卡位城市末端消防断层



宏观赛道优选

中国泛安全治理潜在市场规模未来 5 年有望突破**10000亿元**，智慧消防赛道年复合增长率**超25%**

项目精准可服务市场

锁定传统消防车进不去、微型消防站防不住的城市末端场景，可服务市场总规模达**1800亿元**，是巨头看不上、小厂做不了的**蓝海赛道**

试点验证成功，获得市场积极反馈

多场景试点落地成果

覆盖北京海淀3个社区及深圳新能源园区，累计完成**20次**模拟火情处置，综合处置成功率达到**95%**。

运维成本降低

40%

响应时间压缩至

3分钟

这款机器人大大提升了我们园区的安全等级，火情响应时间从15分钟压缩到了3分钟，非常实用！

05

政策与社会价值

科技向善，守护安全

响应国家战略，创造多维价值

深度契合《“十五五”国家消防工作规划》“智慧应急”要求，适配地方老旧小区改造补贴政策

社会价值：安全守护

- 有效降低“小火亡人”事故率，保障居民**生命安全**
- **精准防护**珍贵文物与精密设备，减少财产损失
- 创造新型技术岗位，促进**就业增长**

经济价值：降本增效

- 助力企业与物业降低**30%**消防运营成本
- 利用大数据服务开辟**增值收益**新来源
- 深度契合**老旧小区改造**政策，享受政府补贴

低碳价值：绿色发展

- 产品材料回收率达**70%**，践行循环经济
- 核心元器件国产率**85%**，自主可控
- 积极响应国家**“双碳”战略**，推动绿色转型

专业团队，寻求合作，共创未来

炎盾智创
YAN DUN ZHI CHUANG

分工协同，各司其职
以终为始，为守护而创新

运营中心

负责项目统筹、财务管控、内控管理、团队建设，为项目全周期稳定运行提供体系化支撑，是团队的**稳定器与根基平台**。

研发中心

负责硬件结构创新、核心算法优化、整机集成测试、场景化功能迭代，筑牢项目技术护城河，是团队的**创新引擎与技术基石**。

商业中心

负责市场渠道拓展、品牌体系搭建、场景落地执行、客户全周期服务，实现项目商业价值闭环，是团队的**扩张先锋与价值连接器**。

专业团队，寻求合作，共创未来

合作协议

甲方：焱盾智创团队

乙方：深圳市研创科技有限公司

丙方：达文恒业科技（深圳）有限公司

鉴于甲方从事消防机器人相关业务，拟向乙方采购核心硬件及技术，委托丙方进行消防机器人生产制造，三方本着平等自愿、互惠互利的原则，达成如下合作协议，以资共同遵守。

一、合作内容

1.乙方为甲方供应消防机器人所需火焰传感器、红外避障传感器、驱动器等核心硬件。

2.甲方负责消防机器人的设计与新产品研发，委托丙方进行产品生产制造，丙方按甲方要求完成生产并配合验收。

3.丙方为甲方生产的消防机器人，仅限甲方销售及使用，不得作其他用途。

二、质量要求

1.若因乙方硬件质量或丙方生产制造环节出现问题，导致产品不合格的，甲方可要求问题方更换合格产品，问题方承担甲方因此产生的损失。

2.乙、丙方按国家规定为产品提供质量保证期，质保期自产品所有权转移至甲方之日起算。

3.质保期内，非甲方原因造成的产品质量问题，乙、丙方提供免费售后服务。

三、付款方式

1.每批次供货及生产制造完成后三日内，三方核对供货、产品数量及价款，确认无误后，甲方按订单价格支付乙、丙方货款。

2.甲方所有付款均汇入乙、丙方事先指定的银行账户。

四、违约责任

1.甲方未按约定付款，按应付金额的千分之一支付违约金。

2.因甲方提供的设计、规格等信息有误，导致乙方供货错误、丙方生产失误的，相关损失及费用由甲方承担。

3.因乙、丙方产品设计、制造、质量问题引发事故的，由乙、丙方承担相应责任并赔偿甲方经济损失。

五、争议解决

三方在协议履行过程中产生争议，先协商解决；协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其规则仲裁。

六、协议生效及其他

1.本协议经三方授权代表签字（盖章）后生效。

2.协议条款的变更、修改，需三方协商一致并签署书面文件，与本协议具有同等法律效力。

3.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，每份具有同等法律效力。

甲方(签名)：周远洁　　乙方(盖章)：

丙方（盖章）：

专业团队，寻求合作，共创未来

授权证明

许可人（甲方）：梁家鑫 张泽森 刘昕怡

被许可人（乙方）：烽智安新团队

甲方愿意将以下三项专利：“消防灭火机器人”（专利号：2023228415698）“一种具备检测功能的自动化控制装置”（专利号：202221981860.4）“消防灭火机器人”（专利号：2023306880166）授权于烽智安新团队。

甲方：刘昕怡 梁家鑫 张泽森

乙方：烽智安新团队

日期：2025 年 10 月 10 日

清晰的发展路径，迈向行业领军者

三步走 · 发展路径

第一阶段：标杆验证期 (2026-2027)

目标：跑通模式，打造样板

动作：完成30+社区/园区试点落地；标准化FaaS订阅服务流程。

第二阶段：区域扩张期 (2027-2028)

目标：复制模式，营收突破

动作：覆盖京津冀、长三角核心区域；达成千万级年营收。

第三阶段：生态领跑期 (2028年后)

目标：生态共建，行业标杆

动作：全国一二线城市铺开；转型安全数据服务商，参与行业标准制定。

团队支撑

炎盾智创
YAN DUN ZHI CHUANG

稳步迭代
逐期落地
生态共建
行业领跑

资源支撑

- ✓产学用深度协同
- ✓锁定核心供应链
- ✓打下扩张基础

感谢聆听

科技守护，让智慧消防走进每个社区、每个园区，助力公共安全治理智能化转型